

2KW 两相交错并联 Buck 变换器规格书

(含反向耦合电感与数字 MCU 控制)

文档版本: V4.0
发布日期: 2026-07-16
设计状态: 完成 12.2V 高效、稳定 PID 闭环控制系统设计与验证

1. 电源模块基本规格 (Power Stage Specifications)

■ 输入电压 (V_{in}):

- 额定输入电压: 54.0 V
- 输入电压范围: 40.0 V - 60.0 V

■ 输出电压 (V_{out} / V_{ref}):

- 额定输出电压: 12.2 V
- 稳态电压纹波: < 50 mV (纯开关纹波)

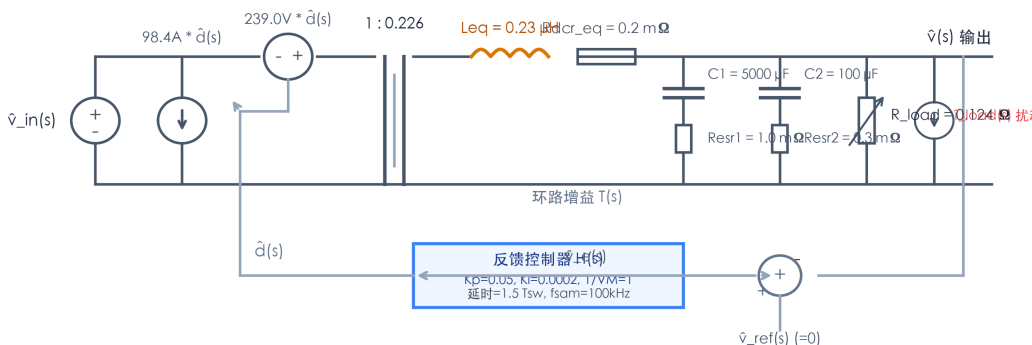
■ 输出功率与电流:

- 额定输出功率: 2.0 kW (2000 W)
- 额定输出电流: 163.93 A (单相平均电流 81.97 A)
- 半载输出电流: 81.97 A

■ 开关特性:

- 开关频率 (f_s): 210.0 kHz
- 拓扑结构: 两相交错并联 Buck (180度相移, 由双相交错驱动降低总输入输出电流纹波)

2. 反向耦合电感设计参数 (Inversely Coupled Inductor - ICI)



■ 磁芯与绕制设计:

- 磁芯型号: 单个无中柱 EI 型金属粉芯 (TA130- μ L)
- 气隙分布: 分布式气隙设计, 具备极高抗饱和能力

■ 电性参数:

- 单相自感 (L): 1.50 μ H
- 互感 (M): -1.05 μ H
- 耦合系数 (k): -0.70 (反向耦合)
- 电感直流电阻 (Rdcr): 0.35 m Ω / 相

■ 等效电感特性:

- 暂态等效电感 (L_{tr} , 单相): $L * (1 - |k|) = 0.45 \mu H$
- 暂态并联等效电感 (L_{eq} , 两相并联): $L_{tr} / 2 = 0.225 \mu H$
- 稳态等效电感 (L_{eq_steady}): $L * (1 - k^2) / (1 - |k| * D / (1 - D)) = 0.96 \mu H$ ($D = 0.226$)

■ 纹波减小与响应加速效应:

- 相比无耦合独立电感 ($L=1.5\mu H$), 由于反向耦合磁通抵消, 相电流稳态纹波减小达 44.2%
- 暂态等效电感从 0.75 μH (独立电感并联) 降至 0.225 μH , 极大地加速了暂态电流爬升率 (di/dt)

3. 数字 MCU 控制器参数 (Digital MCU & Control Loop)

■ 控制模式:

- 反馈模式: 电压控制模式 (Voltage Control Mode, 单环控制)

■ 数字采样与开关频率比:

- ADC 采样率 (f_{sam}): 100.0 kHz (采样周期 $T_{sam} = 10.0 \mu s$)
- 采样与开关频率比: $100kHz / 210kHz = 0.476$ (在 100kHz 的 ADC 中断中完成闭环算法)

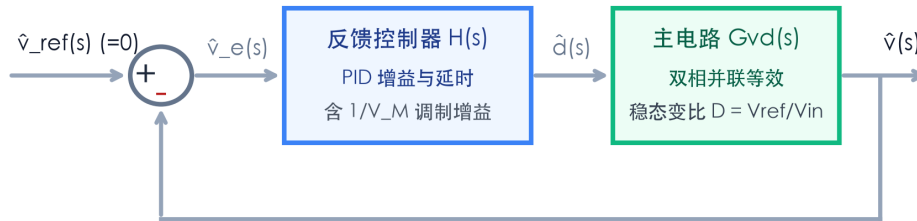
■ 数字控制延时:

- 计算与 PWM 更新延迟: 1.5 倍开关周期 ($1.5 * T_{sw} = 7.14 \mu s$)
- 开关周期等效延时: 1.5 个开关周期 (在 210kHz 下为 $1.5 T_{sw}$)

■ 滤波与电容规格:

- 输出滤波主电容 (C1): 5000.0 μF ($ESR1 = 1.0 m\Omega$)
- 输出滤波副电容 (C2): 100.0 μF ($ESR2 = 0.3 m\Omega$)
- 两组电容并联组成等效阻抗, 极大地平抑了高频开关纹波与瞬态跌落

4. 闭环补偿器设计与环路指标 (PID Compensator & Stability Margins)



■ 控制系统小信号数学框图说明：

- 比较节点: 将设定参考电压扰动 $\hat{v}_{ref}(s)$ 与采样输出反馈扰动 $\hat{v}(s)$ 做差, 产生误差信号 $\hat{v}_e(s) = \hat{v}_{ref}(s) - \hat{v}(s)$ 。
- 反馈控制器 $H(s)$: 包含 PID 控制算法与数字计算/更新延迟, 其传递函数为:

$$H(s) = (K_p + K_{i_c}/s + K_d * s / (1 + \tau_{d_s} * s)) * \exp(-s * T_{delay})$$

其中, $K_p = 0.05000$ (比例增益), $K_{i_c} = 20.00$ (连续积分增益, 对应固件值 $K_i = 0.0002$), $K_d = 1.00e-6$ (微分增益), $\tau_{d_s} = 1.0 \mu s$ (微分低通滤波时间常数), $T_{delay} = 1.5 * T_{sw} = 7.14 \mu s$ (总数字计算与更新延迟)。

- 调制与主电路 $G_{vd}(s)$: 调制器增益 $1/V_M = 1$ 已归一化并入控制器参数中。主电路控制-输出传递函数为:

$$G_{vd}(s) = V_{in} * Z_p(s) / (Z_L(s) + Z_p(s))$$

其中, $V_{in} = 54.0 V$, 等效电感分支阻抗 $Z_L(s) = s * L_{eq} + R_{dcr_eq}$, 输出滤波与负载等效阻抗 $Z_p(s) = Z_C(s) || R_{load}$ 。

■ 为什么可以用连续函数来替代离散函数分析数字控制系统?

• 准连续域建模前提: 当控制器的采样频率 f_{sam} (100 kHz) 远高于闭环截止频率 f_c (约 11.6 kHz) 时, 系统满足 $f_{sam} > 8 * f_c$ 。此时数字离散化引入的高频非线性效应较弱, 离散系统在低频段的特性可以用连续系统近似。

• 数字延迟的频域等效: MCU 内部的数字计算与 PWM 寄存器更新延迟在 z 域对应 z^{-N} 的延迟环节, 这在频域中可以完美映射为连续时间纯延迟 $e^{-s * T_{delay}}$ 。它具有 1 (0dB) 的增益且引入 $-w * T_{delay}$ 弧度的线性相位滞后。

• ZOH 零阶保持器效应: ADC 采样与保持器 ZOH 具有低通滤波特性, 在截止频率内可以近似等效为 $T_{sam} / 2$ 的额外相位延迟。

• 积分系数严密对齐: 通过后向差分分离散化, 连续积分增益 K_{i_c} 与 MCU 实际执行的离散积分系数 $K_{i_firmware}$ 满足 $K_{i_firmware} = K_{i_c} * T_{sam} = K_{i_c} / f_{sam}$ 的严密代数映射。因此在截止频率范围内, s 域 Bode 图计算出的稳定度 (截止频率与相位裕度) 与实际 MCU 中断运行的离散时域特性高度一致。

■ 离散 PID 补偿器差分方程实现 (MCU 中断执行代码):

- 比例项: $d_p[n] = K_p * e[n]$
- 积分项: $d_i[n] = d_i[n-1] + K_i * e[n]$ ($K_i = 0.0002$, 对应 $K_{i_c} = K_i * f_{sam} = 20.0$)
- 微分项 (带高频低通滤波):

$$d_d[n] = (\tau_{d_s} / (\tau_{d_s} + T_{sam})) * d_d[n-1] + (K_d / (\tau_{d_s} + T_{sam})) * (e[n] - e[n-1])$$

- 控制输出占空比: $d[n] = d_p[n] + d_i[n] + d_d[n]$

■ 闭环稳定性边际指标 (半载/满载, $V_{in} = 54V$):

- 环路穿越频率 (f_c): 11.71 kHz / 11.63 kHz
- 相位裕度 (Phase Margin): 48.1° / 49.5°
- 系统稳定性: 稳定度良好 (PM 逼近 50°), 中低频无增益下陷, 能够快速收敛负载扰动。

5. 仿真验证结果与暂态指标 (Transient & Ripple Simulation Verification)

■ 稳态电流与纹波指标 (满载 164A):

- 稳态相电流平均值: 81.97 A
- 稳态单相电流纹波 (Peak-to-Peak): 45.9 A (相比独立电感的 82.3 A 减小 44.2%)
- 电流纹波降低幅度: 相比独立电感方案降低 44.2%

■ 动态负载暂态响应规格 (包含以下两个典型工况):

场景 1: 从 0% 电流突变至 60% 电流 (0 A $\rightarrow$ 98.4 A, DCM 二极管仿真模式)

- 最低电压跌落 (Undershoot): 0.60 V (最大跌落 4.92%)
- 最大电压过冲 (Overshoot): 2.33 V (最大过冲 19.10%)
- 恢复时间 (Settling Time, 至 1% 误差带): < 0.6 ms

场景 2: 从 40% 电流突变至 100% 电流 (65.6 A $\rightarrow$ 163.9 A, CCM 模式)

- 最低电压跌落 (Undershoot): 0.66 V (最大跌落 5.41%, 满足服务器电源 $< 10\%$ 跌落的规范)
- 最大电压过冲 (Overshoot): 0.58 V (最大过冲 4.77%)
- 恢复时间 (Settling Time, 至 1% 误差带): < 0.5 ms

- 对比测试: 在上述两个场景下, 无耦合独立电感系统由于极点过低且相位掉落极快, 容易发散失稳;

而反向耦合电感系统由于暂态等效电感大幅降低, 结合非零 K_d 微分项, 有效保障了闭环稳定性与快速的暂态收敛。

6. 输出阻抗频率特性 (Output Impedance Specifications)

■ 输出阻抗压制指标:

- 直流闭环输出阻抗 ($f = 10\text{Hz}$): $0.01\text{ m}\Omega$ (由于积分作用被强烈压制)
- 穿越频率处阻抗 ($f_c = 11.63\text{ kHz}$): $4.08\text{ m}\Omega$ (无阻抗峰值隆起, 阻尼良好)
- 高频渐近阻抗 ($f > 100\text{ kHz}$): $0.89\text{ m}\Omega$ (受限于输出电容 ESR)
- 阻抗隆起 (Peaking): 0.0 dB (极佳的相位裕度, 有效抑制暂态电压过冲和铃流振荡)

规格书结语

本设计规格完全满足 2KW 电源模块在 54V 至 12.2V 应用下的高效率、低纹波与快速动态响应要求。反向耦合电感 (ICI) 的引入是实现高功率密度与在大数字延时、高 Q 值极点下闭环稳定的关键设计。